

Feuille 7

Inégalités, covariances, loi des grands nombres

Exercice 1.

Soit $X : (\Omega, \mathbb{P}) \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Soit $a > 0$ un nombre réel.

1. Montrer que $\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$.
2. Que peut-on dire de la proportion de la population qui gagne plus de dix fois le salaire moyen ?

Exercice 2.

Une marque de céréales offre, dans chaque paquet, une pièce d'un puzzle en contenant au total k . Chaque semaine, la pièce est prise au hasard parmi les k pièces possibles, indépendamment des semaines précédentes. Un collectionneur achète chaque semaine un paquet, et voudrait savoir combien de semaines il lui faudra pour pouvoir finir le puzzle.

On note A_i^n l'événement "la i -ième pièce n'a pas été tirée lors des n premières semaines".

1. Calculer $\mathbb{P}(A_i^n)$.
2. On note X_n le nombre de pièces du puzzle encore manquantes après n semaines. En écrivant $X_n = \sum_{i=1}^k 1_{A_i^n}$ (que l'on justifiera), calculer $\mathbb{E}[X_n]$. Montrer que $\mathbb{E}[X_n] \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$.
3. On note T le nombre de semaines nécessaires pour compléter la collection. Montrer que

$$\mathbb{P}(T > n) = \mathbb{P}(X_n \geq 1) \leq k \left(1 - \frac{1}{k}\right)^n.$$

4. En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(T > (1 + \varepsilon)k \ln k) \rightarrow 0, \quad \text{quand } k \rightarrow \infty.$$

Exercice 3.

Soient p et q deux réels compris entre 0 et 1. Soient X une variable de loi de Bernoulli de paramètre p , et Y de loi de Bernoulli de paramètre q . Montrer qu'on a

$$\max(p + q - 1, 0) - pq \leq \text{Cov}(X, Y) \leq \min(p, q) - pq$$

et que les deux bornes de cette égalité peuvent être atteintes.

Exercice 4.

On considère une suite de jets indépendants d'un dé équilibré, et on note les résultats $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. On pose

$$N_n = \text{Card}\{k \in \{1, \dots, n\} \mid X_k = 6\}.$$

1. Que peut-on dire de la suite $\left(\frac{N_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ lorsque $n \rightarrow \infty$?
2. En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que pour tout $\epsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{N_n}{n} - \frac{1}{6}\right| > \epsilon\right) \leq \frac{5}{36n\epsilon^2}.$$

Exercice 5.

Un passant est interpellé dans la rue. On lui propose un jeu « exceptionnel » où il peut « faire fortune ». On joue n fois à pile ou face avec une pièce. On gagne un euro à chaque pile et on perd un euro à chaque face.

À la manche k , on empoche (ou débourse) le gain X_k . Les X_k sont toutes indépendantes, et le gain total est $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

On a en fait $P(X_k = 1) = p$ et $P(X_k = -1) = 1 - p$, avec sans doute $p \neq \frac{1}{2}$...

1. Pour commencer, montrer que si U et V sont deux variables indépendantes, alors $E(UV) = E(U)E(V)$ et que $\text{Var}(U + V) = \text{Var}(U) + \text{Var}(V)$.
2. Donner alors $E(X_k)$, $\text{Var}(X_k)$, $E(S_n)$ et $\text{Var}(S_n)$.
3. Montrer que si $p = \frac{1}{2}$, alors $P(|S_n| \geq 5\sqrt{n}) \leq 4\%$.
4. Le passant, naïf mais obstiné, lance 10000 fois la pièce... et perd plus de 500 euros ! La pièce vous paraît-elle équilibrée ?
5. Donner la loi de S_n . Pour cela, préciser un espace de probabilité associé à l'expérience. Noter alors T_n le nombre de piles et exprimer l'événement $\{T_n = k\}$ à l'aide de S_n .
6. Soit $a > 0$. Montrer que $P(|S_n| < a) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. À cet effet, on rappelle la formule de Stirling : $n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 6.

Une puce se déplace sur $\mathbb{Z}$. On note S_n la position de la puce à l'instant n , et on suppose $S_0 = 0$. À chaque instant ultérieur, la puce saute sur l'un des deux voisins de sa position au hasard, selon la loi uniforme, indépendamment de ce qui précède. Ainsi, si $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ est une suite de variables indépendantes et identiquement distribuées selon la loi $\mathbb{P}(\varepsilon_1 = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_1 = -1) = 1/2$, on a que :

$$S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i, \quad n \geq 1.$$

On cherche à comprendre la loi de S_n . On commence par des estimées élémentaires.

1. Calculer $\mathbb{E}[\varepsilon_1]$ et $\text{Var}(\varepsilon_1)$.
2. En déduire $\mathbb{E}[S_n]$ et $\text{Var}(S_n)$.
3. En déduire :

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq \alpha\sqrt{n}) \leq \frac{1}{\alpha^2}.$$

On cherche maintenant une estimée plus précise (exponentielle) de la queue de la variable S_n .

4. Calculer $\mathbb{E}[e^{\lambda\varepsilon_1}]$, puis $\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}]$.
5. Donner le développement en série entière de

$$\lambda \mapsto \frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \text{ et } \lambda \mapsto e^{\lambda^2/2}.$$

6. En déduire que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \leq e^{\lambda^2/2}.$$

7. Soit $\lambda \geq 0$. Déduire de ce qui précède que :

$$\mathbb{P}(S_n \geq t) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}n - \lambda t}.$$

8. Montrer enfin, pour tout $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Enfin on cherche un équivalent de la fonction de masse de S_n , dans le régime suggéré par la question 8.

9. En utilisant l'équivalent de Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$, montrer l'équivalent quand $n \rightarrow \infty$:

$$2^{-2n} \binom{2n}{n} \sim \frac{C}{\sqrt{n}},$$

pour une constante C que l'on précisera.

10. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow \infty$ de $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$.
11. On suppose maintenant que $(k_n)_{n \geq 0}$ est une suite d'entiers telle que $k_n/n \rightarrow 0$. Montrer, en s'aidant de Stirling, l'équivalent quand $n \rightarrow \infty$:

$$2^{-2n} \binom{2n}{n+k_n} \sim \frac{C}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{k_n}{n}\right)^{-(n+k_n)} \left(1 - \frac{k_n}{n}\right)^{-(n-k_n)},$$

pour C comme précédemment.

12. Donner un développement limité à l'ordre deux en 0 de la fonction :

$$x \mapsto (1+x) \log(1+x) + (1-x) \log(1-x).$$

13. Soit finalement $(k_n)_{n \geq 0}$ une suite d'entiers telle que : $k_n^2/n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow \infty$ de

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 2k_n).$$